

Antwoorden §1.4.5 — Marktevenwicht en marginale analyse

Opgave 1: Fruitkraam “De Mandarijn”

1 (2 punten)

Evenwicht: $Q_v = Q_a$

Stap 1: $-P + 50 = 2P - 34$

Stap 2: $84 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}28 \text{ per krat}$

Stap 3: $Q^* = -28 + 50 = 22 \text{ kratten per week}$

Waarom: In het evenwicht is de gevraagde hoeveelheid precies gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. Door de twee functies aan elkaar gelijk te stellen, vind je de prijs waarbij vraag en aanbod in balans zijn.

2 (2 punten)

Bij een productie van 20 kratten (uit tabel 1): $-TK = \text{€}350$

Stap 1: $GTK = TK / Q = 350 / 20 = \text{€}17,50 \text{ per krat}$

Waarom: De gemiddelde totale kosten geven aan hoeveel elke eenheid gemiddeld kost om te produceren. De verkoopprijs is €28, dus de winst per krat = $\text{€}28 - \text{€}17,50 = \text{€}10,50$.

3 (2 punten)

De marginale kosten (MK) zijn de extra kosten van één extra eenheid productie.

Stap 1: Bij $Q = 15$: $TK = \text{€}270$. Bij $Q = 20$: $TK = \text{€}350$.

Stap 2: $MK = \Delta TK / \Delta Q = (350 - 270) / (20 - 15) = 80 / 5 = \text{€}16 \text{ per krat}$

Dit komt overeen met de MK-waarde in tabel 1 bij $Q = 20$.

Waarom: MK meet hoeveel de totale kosten toenemen als je één extra eenheid produceert. Het is het verschil in TK tussen twee opeenvolgende productieniveaus, gedeeld door de verandering in Q.

4 (2 punten)

De MO = MK-regel zegt: produceer zolang $MO \geq MK$. Uit tabel 1:

Productie (kratten)	MK (€/krat)	MO (€/krat)	$MO \geq MK$?
5	10	28	Ja
10	6	28	Ja
15	8	28	Ja
20	16	28	Ja
25	30	28	Nee

Bij $Q = 20$ geldt nog $MO > MK$ ($28 > 16$), maar bij $Q = 25$ geldt $MK > MO$ ($30 > 28$). De winstmaximaliserende productie is **20 kratten per week**.

Waarom: Bij elke extra eenheid tot en met $Q = 20$ is de extra opbrengst (MO) hoger dan de extra kosten (MK), dus de winst neemt toe. Vanaf $Q = 25$ kost een extra eenheid meer dan ze opbrengt — de winst neemt af. Het optimum ligt bij de laatste eenheid waarvoor $MO \geq MK$ geldt.

5 (2 punten)

Bij $Q = 20$ (uit tabel 1): $- TO = €560 - TK = €350$

Winst = $TO - TK = 560 - 350 = \mathbf{€210}$

Waarom: De totale winst is het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten bij de winstmaximaliserende productie. Hassan verdient €210 per week bij een productie van 20 kratten.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: Het is niet verstandig om de productie van 20 naar 25 kratten te verhogen. Hassan heeft gelijk dat de MO €28 bedraagt — elke extra krat levert €28 extra opbrengst op. Maar hij vergeet de extra kosten. Uit tabel 1 blijkt dat de MK bij $Q = 25$ gelijk is aan €30 per krat. De extra kosten (€30) zijn hoger dan de extra opbrengst (€28), waardoor de winst per extra krat met €2 daalt. Bij 5 extra kratten daalt de winst in totaal met $5 \times €2 = €10$: van €210 naar €200. Meer omzet betekent niet automatisch meer winst — het gaat om het verschil tussen MO en MK.

Controle: bij $Q = 25$: $TO = €700$, $TK = €500$. Winst = €200. Dat bevestigt de daling van €210 naar €200.

Beoordelingscriteria: - Vergelijkt MO en MK bij $Q = 25$ en concludeert dat $MK > MO$ (1 pt) - Verbindt dit aan het winsteffect: meer verkopen leidt tot minder winst als $MK > MO$ (1 pt)

Opgave 2: De markt voor biologische honing

6 (2 punten)

Evenwicht: $Q_v = Q_a$

Stap 1: $-P + 50 = 2P - 10$

Stap 2: $60 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}20 \text{ per pot}$

Stap 3: $Q^* = -20 + 50 = 30 \text{ (}\times 1.000 \text{ potten)}$

Waarom: In het evenwicht zijn gevraagde en aangeboden hoeveelheid gelijk. De evenwichtsprijs is €20 en de evenwichtshoeveelheid is 30.000 potten per maand.

7 (2 punten)

Alleen aanbodverschuiving: $Q_v = -P + 50$ en $Q_a' = 2P - 4$

Stap 1: $-P + 50 = 2P - 4$

Stap 2: $54 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}18 \text{ per pot}$

Stap 3: $Q^* = -18 + 50 = 32 \text{ (}\times 1.000 \text{ potten)}$

De prijs **daalt** van €20 naar €18. Door de nieuwe technologie neemt het aanbod toe, waardoor de aanbodlijn naar rechts verschuift. Bij een groter aanbod daalt de evenwichtsprijs.

Waarom: Een aanbodtoename (verschuiving naar rechts) leidt bij gelijkblijvende vraag tot een lagere evenwichtsprijs en een hogere evenwichtshoeveelheid.

8 (2 punten)

Alleen vraagverschuiving: $Q_v' = -P + 56$ en $Q_a = 2P - 10$

Stap 1: $-P + 56 = 2P - 10$

Stap 2: $66 = 3P \rightarrow P^* = \text{€}22 \text{ per pot}$

Stap 3: $Q^* = -22 + 56 = 34 \text{ (}\times 1.000 \text{ potten)}$

De prijs **stijgt** van €20 naar €22. Door het hogere inkomen neemt de vraag toe, waardoor de vraaglijn naar rechts verschuift. Bij een grotere vraag stijgt de evenwichtsprijs.

Waarom: Een vraagtoename (verschuiving naar rechts) leidt bij gelijkblijvend aanbod tot een hogere evenwichtsprijs en een hogere evenwichtshoeveelheid.

9 (2 punten)

Beide verschuivingen tegelijk: $Q_v' = -P + 56$ en $Q_a' = 2P - 4$

Stap 1: $-P + 56 = 2P - 4$

Stap 2: $60 = 3P \rightarrow P^* = \text{€20 per pot}$

Stap 3: $Q^* = -20 + 56 = 36$ (**×1.000 potten**)

De evenwichtsprijs blijft €20 (gelijk aan het oorspronkelijke evenwicht). De evenwichtshoeveelheid stijgt van 30.000 naar **36.000 potten**.

Waarom: De vraagtoename drijft de prijs omhoog, terwijl de aanbodtoename de prijs omlaag drukt. In dit specifieke geval heffen de twee effecten elkaar precies op wat betreft de prijs, maar de hoeveelheid stijgt in beide gevallen. Dat de prijs gelijk blijft, is een bijzonder geval — het hangt af van de grootte van de verschuivingen.

10 (2 punten)

De marktprijs is €20 per pot. Honinghoeve Bloesem is een prijsnemer, dus $MO = P = \text{€20 per pot}$.

Vergelijk MO met MK uit tabel 2:

Productie (potten)	MK (€/pot)	MO (€/pot)	MO ≥ MK?
100	8	20	Ja
200	6	20	Ja
300	4	20	Ja
400	6	20	Ja
500	10	20	Ja
600	14	20	Ja
700	20	20	Ja (MO = MK)
800	26	20	Nee

Bij $Q = 700$ geldt $MO = MK = €20$. Bij $Q = 800$ is MK (€26) hoger dan MO (€20). De winstmaximaliserende productie is **700 potten per maand**.

Waarom: Het bedrijf produceert tot het punt waar $MO = MK$. Bij elke pot tot en met de 700e is de extra opbrengst minstens gelijk aan de extra kosten. Vanaf pot 701 kost een extra pot meer dan hij opbrengt — de winst neemt af.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De uitspraak van de politicus klopt niet. Uit de berekeningen blijkt dat het prijseffect van gelijktijdige vraag- en aanbodtoename afhangt van de **grootte** van de verschuivingen:

- Alleen aanbod ↑: prijs daalt (van €20 naar €18, vraag 7)
- Alleen vraag ↑: prijs stijgt (van €20 naar €22, vraag 8)
- Beide tegelijk: prijs blijft €20 (vraag 9) — maar dit is toeval

De prijs blijft alleen gelijk als de prijsdrukkende werking van het grotere aanbod precies even sterk is als de prijsopdrijvende werking van de grotere vraag. Als de vraag sterker toeneemt dan het aanbod, stijgt de prijs toch. Als het aanbod sterker toeneemt, daalt de prijs. De politicus generaliseert ten onrechte vanuit één specifiek geval.

Beoordelingscriteria: - Legt uit dat het prijseffect afhangt van de relatieve grootte van de verschuivingen (1 pt) - Geeft een voorbeeld of verwijst naar de berekeningen waaruit blijkt dat de prijs in dit geval toevallig gelijk blijft (1 pt)